



Sistema de Trazabilidad y Control de Producción - Documentación de Arquitectura

Este documento resume las decisiones de arquitectura y negocio acordadas para el sistema de trazabilidad de producción de sombrillas/parasoles. Cubre roles, alcance por Línea, entidades de datos, el catálogo de Estados con sus banderas de comportamiento, los dos flujos de hardware (Fase 1: estación de Corte con cámara documental; Fase 2: estaciones intermedias con escáner inalámbrico), y las reglas de seguridad y auditoría.

1. Contexto y limitaciones del problema

- Las órdenes de producción vienen de un ERP externo, sin acceso a su base de datos ni APIs.
- Cada trabajo genera una etiqueta física con un código de barras 1D que solo contiene el Job ID (ej. JOB0279087). El texto de la etiqueta (cantidad de piezas, modelo, especificaciones) no lo puede leer un escáner de barras tradicional.
- Se definió un flujo de dos fases: Fase 1 con cámara documental y OCR en la estación de Corte (con PC), y Fase 2 con escáneres inalámbricos con pantalla OLED en las estaciones intermedias (sin PC).

2. Roles, permisos y alcance por Línea

Rol	Línea asociada	Qué ve en el tablero	Qué puede hacer
-----	----------------	----------------------	-----------------

Admin	Ninguna (sin filtro)	Todas las Líneas, todos los Jobs, incluidos los estados no visibles para Operador	Administra el catálogo de Procesos por Línea, el catálogo de Estados, administra usuarios, sus Roles y sus Líneas, ve reportes
Supervisor	Una Línea asignada	Por defecto, solo los Jobs/ piezas/procesos de su Línea, incluidos los estados no visibles para Operador dentro de esa Línea	Sin permisos de configuración del catálogo ni de usuarios
Operador	Una Línea asignada (por defecto, configurable por sesión)	Por defecto, solo los Jobs/ piezas/procesos de su Línea, y solo los estados marcados como visibles para Operador	Escanea el papel de la orden (entrada inicial del Job al sistema) y/o escanea los QR únicos en las estaciones siguientes

Independientemente del alcance por Línea, el tablero incluye además un filtro por Job: cualquier usuario con acceso al tablero puede buscar y aislar un Job específico dentro de lo que ya le corresponde ver por su Rol y su Línea.

El login se realiza con la cuenta de Microsoft de la empresa (SSO corporativo, Azure AD / Microsoft 365); el sistema no maneja usuario y contraseña propios. Cada persona conserva en el sistema su Rol y su Línea, asociados a su identidad de Microsoft. Los escáneres inalámbricos de piso no identifican a la persona, solo identifican la estación fija que tienen configurada. Cada evento de escaneo, sin embargo, guarda qué dispositivo/escáner físico lo generó, como rastro de auditoría y seguridad.

3. Líneas de producto

Existen 4 Líneas de producto: Clásica, Cantiléver, Cabaña y Mueble. Cada Línea tiene su propia plantilla de ruta de Procesos (por ejemplo, Clásica puede ser Corte - Fabricación - Packing - Done, mientras Cantiléver puede incluir un proceso adicional de Maquinado). El catálogo de Procesos no está fijo en el código, es configurable por Línea.

Tanto el Operador como el Supervisor tienen una Línea asignada por el Admin. Esa Línea cumple dos funciones: define qué plantilla de Procesos se usa al crear un Job (solo aplica al operador de Corte, que es quien da la entrada inicial), y define el alcance por defecto de lo que ven en el tablero Kanban (solo el Operador puede cambiar su Línea activa para una sesión puntual; al iniciar sesión de nuevo vuelve a la que el Admin le configuró). El Admin no tiene Línea asociada y ve todas sin filtro. A partir de Corte, las estaciones siguientes trabajan de forma genérica usando el QR único de cada pieza, sin importar la Línea; el filtro de Línea en el tablero es solo una cuestión de visibilidad, no cambia cómo opera el flujo.

4. Entidades principales del modelo de datos

Entidad	Descripción
Usuario	Identidad vinculada a la cuenta de Microsoft. Tiene un Rol (Admin, Supervisor, Operador) y una Línea asociada (vacía/sin filtro para Admin).
Línea	Catálogo de líneas de producto: Clásica, Cantiléver, Cabaña, Mueble.
Proceso	Catálogo configurable de estaciones (Corte, Fabricación, Maquinado, Packing, Done...), cada uno asociado a una Línea, con un número de orden que define la secuencia, y un Modo de trabajo (LOTE o INDIVIDUAL) que define si el cierre aplica a todas las piezas del Job a la vez o a una pieza por vez.
Estado	Catálogo configurable de los estados posibles del ciclo de vida (ver sección 5), con banderas de comportamiento que el motor del sistema lee para decidir qué hacer, sin necesidad de código nuevo cuando se agrega un estado.
Job	Nace del escaneo del papel de la orden en Corte. Guarda el código, el modelo, las especificaciones y la Línea con la que se creó.
Pieza	Cada unidad individual dentro de un Job (ej. 20 piezas). Tiene su propio QR único, generado e impreso en Corte.
Pieza + Proceso	El registro que combina una Pieza con cada Proceso de su ruta completa. Guarda una referencia al catálogo de Estado (en vez de un valor fijo) y las marcas de tiempo de inicio y cierre.

Escáner	Dispositivo físico de piso, identificado por estación fija. Se guarda en cada evento para auditoría.
Evento de estado	Bitácora de cada apertura/cierre: qué Pieza, qué Proceso, qué Escáner, qué Estado, y cuándo.

5. Catálogo de Estados y sus banderas de comportamiento

Los estados del ciclo de vida de una Pieza + Proceso ya no son un valor fijo escrito en el código, sino un catálogo con banderas que le dicen al motor genérico qué hacer. Esto permite agregar un estado nuevo en el futuro (por ejemplo PAUSADA o RECHAZADA) sin desplegar código nuevo, solo agregando la fila correcta en este catálogo.

Campo	Para qué sirve
Nombre	El nombre del estado (INACTIVO, ESPERANDO, EN PROCESO, TERMINADA, o uno nuevo agregado después)
Orden	Posición de ese estado dentro de la secuencia universal del ciclo de vida
Visible para Operador	Si es falso, el Operador no ve ese proceso en su pantalla (solo lo ven Admin y Supervisor)
Permite escaneo	Si es verdadero, un escaneo en ese estado dispara una acción (abrir o cerrar); si es falso, el escaneo se rechaza
Dispara activación del siguiente proceso	Si es verdadero, al llegar a ese estado se activa automáticamente el siguiente proceso de la ruta de esa pieza

Los 4 estados actuales, con sus banderas:

Nombre	Orden	Visible para Operador	Permite escaneo	Dispara activación del siguiente proceso
--------	-------	-----------------------	-----------------	--

INACTIVO	1	No	No	No
ESPERANDO	2	Sí	Sí (abre)	No
EN PROCESO	3	Sí	Sí (cierra)	No
TERMINADA	4	Sí	No	Sí

El Modo de trabajo de cada Proceso (LOTE o INDIVIDUAL, ver sección 4) sigue determinando el alcance de la apertura y el cierre: un Proceso en Modo LOTE (como Corte) aplica el cambio de Estado a todas las piezas del Job juntas; un Proceso en Modo INDIVIDUAL (como Fabricación, Maquinado o Packing) lo aplica pieza por pieza. Estado y Modo de trabajo son dos configuraciones independientes que se combinan.

6. Flujo Fase 1 - Estación de Corte (con PC)

Hardware: cámara cenital de documentos USB con luz LED (tipo IPEVO V4K-PRO) e impresora de etiquetas para los QR únicos.

1. El operador inicia sesión con su cuenta de Microsoft (carga su Línea asignada, con opción de cambiarla para esa sesión).
2. Apoya el papel de la orden bajo la cámara.
3. El sistema captura la imagen y el OCR extrae: Job ID, cantidad total de piezas (derivada de "Carton: X Of Y"), modelo y especificaciones.
4. Pantalla de confirmación de 3-4 segundos, mostrando Job, cantidad, modelo y Línea activa, con botones "Sí, imprimir" / "No, repetir foto".
5. Al confirmar: se crea el Job, sus N Piezas, y la ruta completa de Procesos según la plantilla de la Línea activa (todas en Estado INACTIVO salvo Corte, que arranca en EN PROCESO). Se disparan las N impresiones de etiquetas QR únicas.
6. El operador corta el lote completo mientras la impresora saca las etiquetas.
7. Al terminar, como el Proceso Corte está configurado en Modo LOTE, un solo cierre (botón en pantalla o escaneo de cualquier QR) cambia el Estado a TERMINADA para el lote entero: se calcula un tiempo total, y como TERMINADA dispara activación, el siguiente proceso de la ruta pasa de INACTIVO a ESPERANDO para las N piezas.

7. Flujo Fase 2 - Estaciones intermedias (sin PC)

Hardware: escáner de código de barras/QR inalámbrico Wi-Fi con pantalla OLED y base de carga. Cada escáner tiene una identidad fija de estación (ej. FABRICACION-01), no identifica a la persona. Estos procesos están configurados en Modo INDIVIDUAL en el catálogo.

1. El operario toma una pieza y escanea su QR único.
2. El escáner solo envía el código de la pieza; el servidor consulta el Estado actual de esa pieza en ese proceso y lee sus banderas en el catálogo de Estado para decidir qué hacer.
3. Si el Estado permite escaneo y es ESPERANDO: se abre, pasa a EN PROCESO, arranca el reloj. OLED muestra confirmación de apertura con bip verde.
4. Si el Estado permite escaneo y es EN PROCESO: se cierra, pasa a TERMINADA, se calcula la duración. OLED muestra confirmación de cierre con bip verde. Como TERMINADA dispara activación, se activa el siguiente proceso de la ruta de esa pieza.
5. Si el Estado no permite escaneo (por ejemplo la pieza sigue INACTIVA o ya está TERMINADA en este proceso): se rechaza. OLED muestra error con bip rojo, no se mueve nada.
6. Este ciclo se repite tantas veces como procesos tenga la ruta de esa Línea, hasta llegar a Done.
7. Cada apertura y cierre emite un evento por Socket.io que actualiza en tiempo real el tablero Kanban de React, filtrado por la Línea de quien lo está viendo (salvo Admin, que ve todas), y con columnas generadas dinámicamente a partir del catálogo de Procesos de la Línea correspondiente.

8. Seguridad y auditoría

- Cada evento de apertura/cierre guarda qué escáner físico (por estación) lo generó, para trazabilidad de dispositivo.
- El acceso a los procesos en estados no visibles para Operador está disponible para Admin y Supervisor.
- El alcance por Línea limita lo que Operador y Supervisor ven en el tablero; Admin no tiene esa restricción.
- La identidad de cada usuario viene de su cuenta de Microsoft corporativa (SSO), no de credenciales propias del sistema.
- La Línea activa se muestra en la pantalla de confirmación de Corte para que el operador pueda detectar manualmente un error de selección antes de generar el Job.

9. Pendientes / mejoras futuras identificadas

- Vista de árbol para Admin/Supervisor: representación visual de la ruta completa de un Job (incluyendo procesos en estados no visibles) usando los mismos datos ya almacenados, sin requerir cambios de modelo.
- Definir si se requiere validar automáticamente que el modelo leído por OCR coincida con la Línea activa, o si basta con el control visual manual en la pantalla de confirmación.
- Definir comportamiento ante fallas de impresión de etiquetas a mitad del lote (pieza creada en base de datos pero sin etiqueta física impresa).
- Ejemplo de extensibilidad ya habilitada por el catálogo de Estado: agregar más adelante un estado PAUSADA (para una pieza detenida a media estación, ej. falta de material) o RECHAZADA (pieza defectuosa devuelta), definiendo solo sus banderas, sin tocar código.
- Pendiente de confirmar (visto en el diagrama entidad-relación): introducción del catálogo maestro TipoProceso para que un Escáner físico sirva a cualquier Línea, y si el Rol de Usuario se deja fijo o se convierte también en catálogo con banderas de permiso.